

北京邮电大学 2010—2011 学年第二学期

《现代交换原理》期末考试试题 (B)

考试注意事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在草稿纸上一律无效。 五、学生的姓名、班级、学号、班内序号等信息由教材中心统一印制。										
考试课程	现代交换原理			考试时间			2011 年 6 月 20 日				
题号	一	二	三	四	五	六 (1)	六 (2)	六 (3)			总分
满分	8	10	15	15	20	10	10	12			
得分	6	6	10	5	10	1	9	8			55
阅卷教师											

一、选择题 (共 8 分、每题 1 分)

通信网络中固定分配带宽的好处:

- A) 提高带宽利用率 B) 适于实时可变比特流的业务 C) 适于实时恒定比特流的业务

2. 下列哪种网络的通信采用无连接的工作方式:

- A) MPLS 网络 B) ATM 网络 C) Internet D) PSTN

3. 采用同步时分复用的网络是:

- A) MPLS 网络 B) ATM 网络 C) Internet D) PSTN

4. 来话分析的数据来源是

- A) 主叫用户数据 B) 被叫用户数据 C) 用户所拨号码

5. 某 8*8 的交换单元在某时刻的连接方式用入线排列表达式为 (3, 6, 1, 7, ϕ , 2, 3,

6), 则在该时刻, 下列描述正确的是:

- A) 存在多点对多点连接 B) 存在点对多点连接 C) 存在多点对点的连接

6. Ipsilon 的 IP 交换系统中, 下列描述那些是正确的:

- A) 所有分组都要经过 IP 路由软件处理
 B) 所有分组都要经过 ATM 交换器处理
 C) 所有用户数据分组都不经过 IP 路由软件处理
 D) 所有视频数据流分组都通过 ATM 交换器处理
 E) 以上都不正确

7. 在 No.7 信令系统中, 对信令单元的差错控制功能和对信令的路由功能是由 No.7 信令协议栈中的哪些层协议完成的:

- A) MTP1 和 MTP2 B) MTP1 和 MTP3 C) MTP2 和 MTP3

8. 下面有关过负荷控制的描述, 正确的是:

- A) 交换机试呼次数超过它的设计负荷能力的 50% 时, 则该交换机为 50% 过负荷
 B) 交换机试呼次数超过它的设计负荷能力 50% 时, 则其呼叫处理能力可低至设计负荷能力的 80%
 C) 采用过负荷控制的交换机与没有采用过负荷控制的交换机相比, 其处理能力在过负荷时不会降低

二、判断题 (共 10 分, 每题 1 分, 正确打 $\checkmark$, 错误打 X)

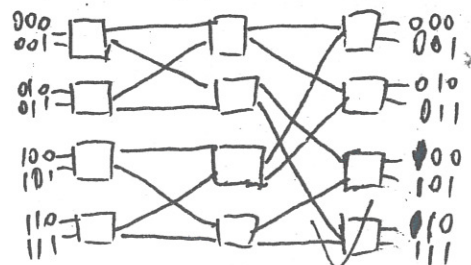
1. 交换机通常采用多处理机结构, 控制子系统采用主备方式提高了其可靠性, 话路子系统的用户模块处理机和中继模块处理机实现了话务分担。 (X)
 2. MPLS 交换与 IP 路由交换 (数据报) 的相同点是它们都用到 IP 路由协议, 区别是 MPLS 是面向物理连接的, IP 路由交换是无连接的工作方式; (X)
 3. S 接线器既能实现时间交换也能实现空间交换; (X)
 4. ISDN 交换网络的基本特征之一为端到端的数字连接, 该连接是指主叫端局到被叫端局的端到端数字连接; ($\checkmark$)
 5. 分组交换动态分配带宽方式可适应数据通信的突发性; ($\checkmark$)
 6. No.7 信令网是基于分组交换方式的网络, SU 相当于分组, STP 类似于路由器; ($\checkmark$)
 7. 异步时分复用方式通过时间位置来区别每一路通信; (X)
 8. 软交换系统中, 中继网关实现电路媒体流与分组媒体流的转换; (X)
 9. No.7 信令协议应用于 PSTN、ISDN、B-ISDN、GSM 等网络; (X)
 10. GSM 网络采用分组交换方式, 支持移动话音通信业务和短消息数据业务。 ($\checkmark$)

三、画图题 (15 分)

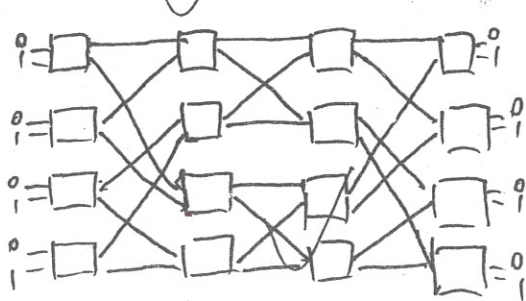
1、通信网发展过程中出现了许多新技术，试连线表示下列技术的主要目的是什么 (5 分)

技术	目的
智能网 ③ X	① 实现业务处理和呼叫控制相分离
软交换 ① X	② 完成不同媒体的转换
媒体网关 ②	③ 实现呼叫与承载相分离
信令网关 ⑦	④ 在分组网络上实现实时语音业务
IMS ⑧	⑤ 开放业务开发接口
	⑥ 利用已有的用户线路实现宽带上网
	⑦ 完成不同信令 (协议) 的转换
	⑧ 实现了 承载控制与承载相分离 ^{媒体控制}
	⑨ 宽带移动多媒体通信

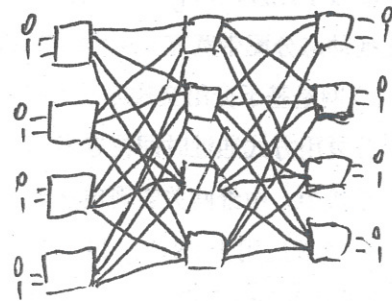
2、试画图表示 8 X 8 的 banyan 网络，并图示说明网络的通路特性 (单、多通路)；若将该网络变成多通路网络，试给出 2 种实现方法，画图表示 (10 分)



单通路，如图给输入输出编址，按编址方式走只有一种走法



增加级数



惠佳快印 (2) 原学五 13718407947 (微信同号)

四、计算题 (15 分)

1、若要产生 450Hz 数字音频信号，其重复周期是多少？将一个周期的抽样值保存在 ROM 里，需要多少个 ROM 单元？每个 ROM 单元需要多少比特？ (3 分)

重复周期为 $\frac{1}{450}$ ，需要 450 个 ROM 单元，每个单元 8 比特。

2、某交换机的双处理器采用负荷分担方式处理所有的呼叫。正常情况下，每个处理机忙时用于呼叫处理的时间开销平均为 0.45，其中固有开销 a 为 0.15，处理一次呼叫平均所用时间为 36ms，求该交换机的 BHCA 值为多少？ (4 分)

$$t = a + bN$$

$$N = \frac{t-a}{b}$$

$$N = \frac{0.45 - 0.15}{36 \times 10^{-3} / 3600} = \frac{1}{432}$$

3、构造 32*32 的有向交换单元，采用基本开关阵列时，需多少个开关？采用可重排无阻塞 CLOS 网络时，至少需多少个 2*2 交叉单元？采用严格无阻塞 CLOS 网络时，假设入口级和出口级均使用了 8 个交叉单元，则中间级至少需要多少个交叉单元？ (8 分)

(1) 256 个开关

(3) ~~256 个交叉单元~~

$$m \geq 2n - 1 = 15$$

~~256 个交叉单元~~ 2 个交叉单元

∴ 至少需要 15 交叉单元

(2) 240 个交叉单元

10

写1空。

$$\begin{matrix} T_0 \\ T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \\ T_6 \\ T_7 \\ T_8 \\ T_9 \end{matrix}$$

11

中
继
扫
描

摘挂机识别

X		
	2	

X

```
graph TD; A[时间计数器清零] --> B[中继扫描]; B --> C[摘挂机识别]; C --> D[脉冲拨号识别]; D --> E[按键数字拨号识别]; E --> A;
```

时间计数器清零

↓

中继扫描

↓

摘挂机识别

↓

脉冲拨号识别

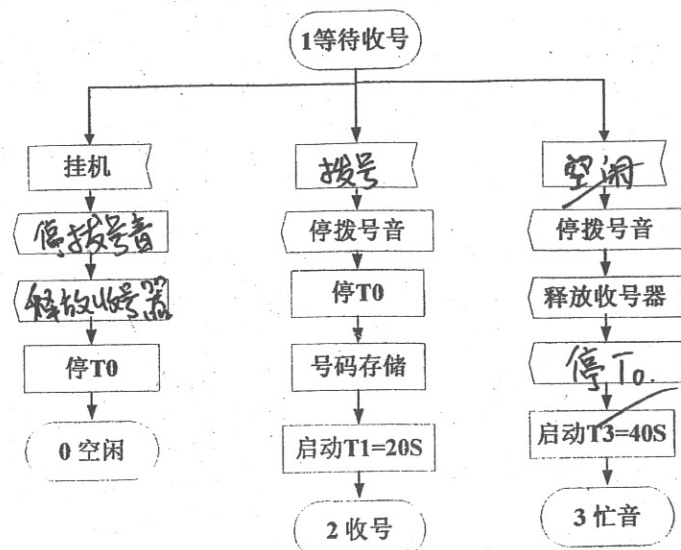
↓

按键数字拨号识别

↑

X-4

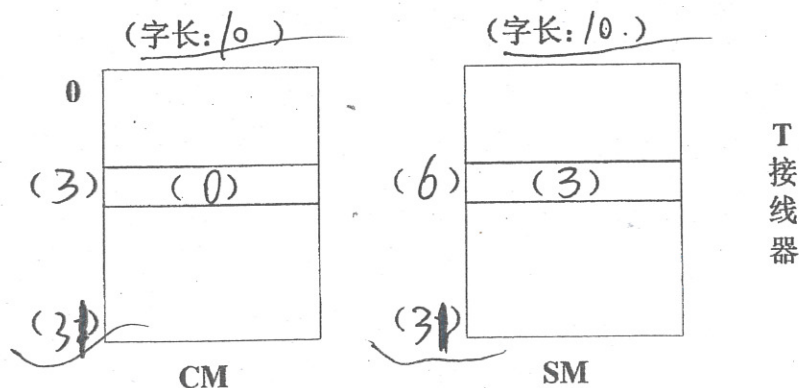
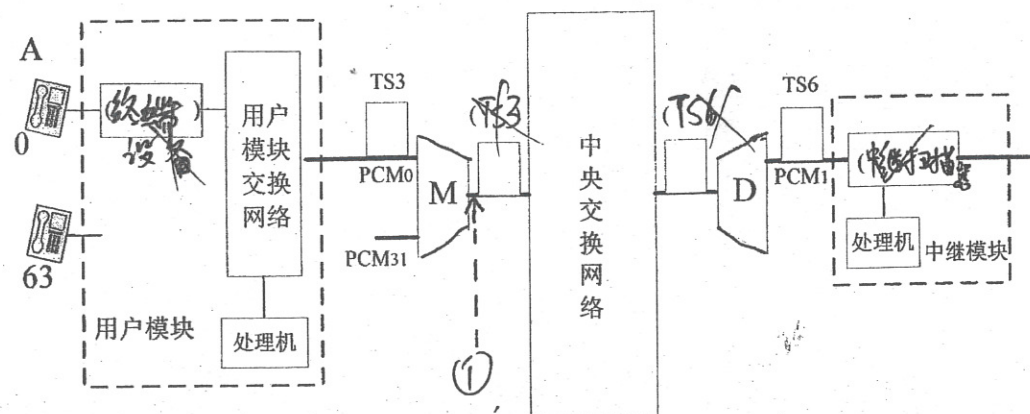
2、下面是程控交换机在呼叫处理时的 SDL 状态图，请在图中空白处填写正确内容。(5 分)



3、在以软交换为核心的 NGN 中，整个体系架构分为四层：业务层、控制层、传输层、接入层。其中业务层的主要设备是 软交换机；控制层的主要设备 软交换机；传输层采用 分组 交换技术；媒体网关、信令网关 是接入层 2 种典型的设备 (5 分)

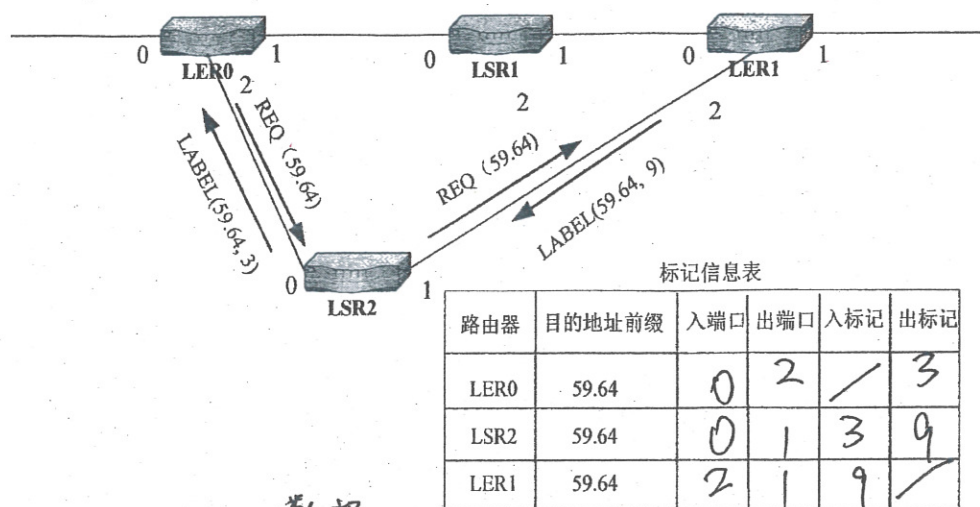
六、问答题 (32 分)

1、下图是一个程控交换机的结构图。该交换机的单个用户模块容量为 64 个用户，采用 2:1 的集中比；复用器 M 将多条 2M 速率 PCM 线复用用到一条高速母线上，连接到中央交换网络，解复用器 D 完成相反的工作；中央交换网络采用输出控制方式的单 T 接线器构成。现在 A 用户要拨打一个出局呼叫，假设交换机的用户模块给 A 用户分配 2M PCM0 的 TS3 时隙连接到中央交换网络，中继模块分配 2M PCM1 的 TS6 时隙来传送出局语音。请完成 1) 在下图的括号中填写相应数字或电路名称；2) 给出①点的速率 (单位: kbit/s)。(10 分)



2) 64M kbit/s

2、在下图中 REQ(y)表示 LDP 的标记请求消息, y 表示 FEC (IP 地址前缀); LABEL(y, x) 表示 LDP 的标记分发消息, x 为分发给 y 的标记。请按照图中所建立的 LSP(标记交换路径), 在下表中填写该路径上各个标记交换路由器的相关标记信息内容; 现有一个目的 IP 地址为 59.64.158.240 的 IP 分组 Data1 从 0 号端口送到 LER0, 画出这个分组的结构在其 LSP 的各段路由上的变化情况。(10 分)

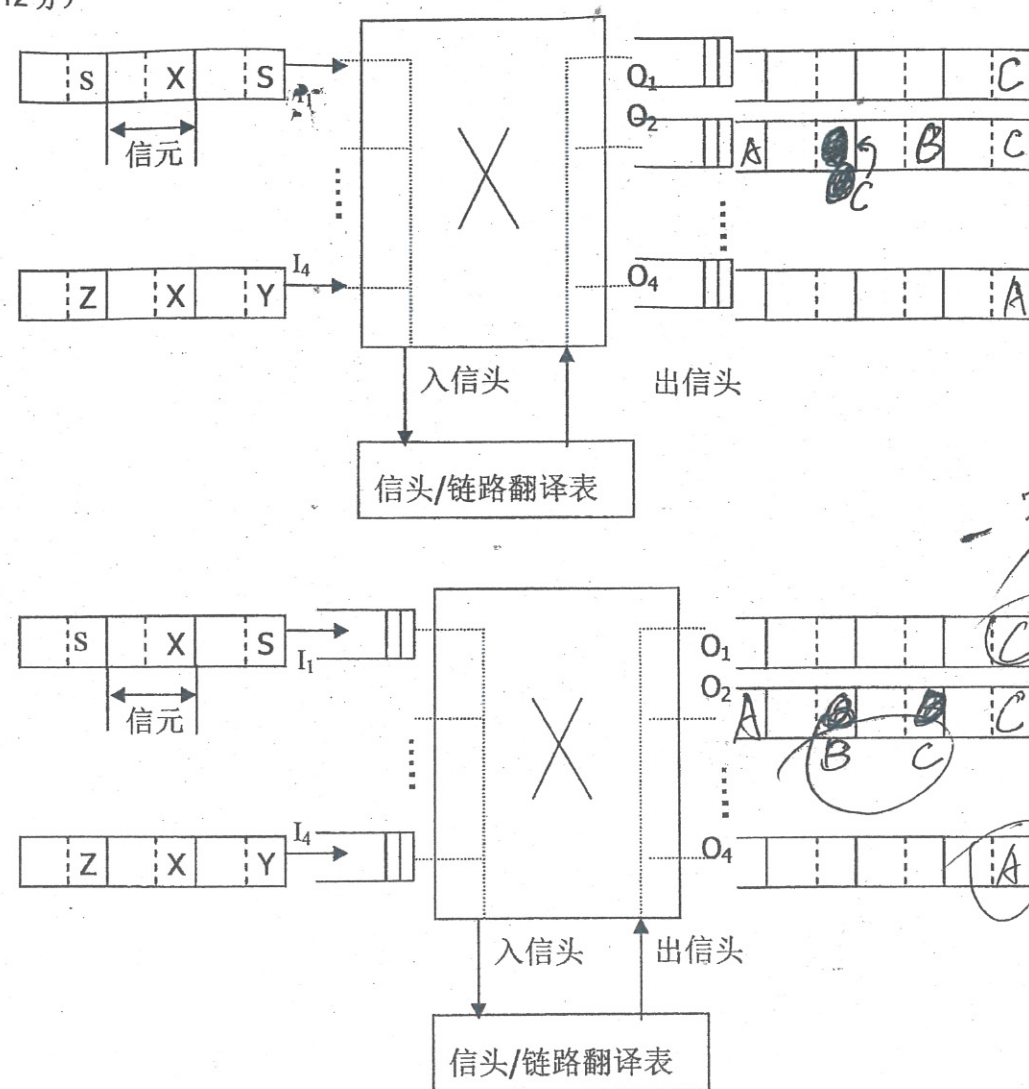


LER0
数据 IP地址 标记
--- 59.64.158.240 3
Data1

LSR2
数据 标记
--- 59.64.158.240 9
Data1

LER1
数据 IP地址
--- 59.64.158.240
Data1

3、有一个 4*4 的 ATM 交换结构, (1) 若采用外部的 FIFO 的输出缓冲机制解决出线竞争问题; (2) 若采用外部的 FIFO 的输入缓冲机制解决出线竞争问题。假设 I₁ 的信元优先级总是最高, 试根据 ATM 交换原理, 参照下图的输入信元流和翻译表, 按时序画出输出信元。(12 分)



输入链路	信头	输出链路	信头
I ₁	X	O ₄	A
	Y	O ₄	B
	S	O ₂	C
I ₄	X	O ₁	C
	Y	O ₂	B
	Z	O ₂	A

《现代交换原理》期末考试试题 (B)

考试注意事项	一、考试为开卷; 二、在试卷上写好姓名, 班级学号; 三、平时 60%, 卷面 40%。 四、遵守考场纪律。						
考试课程				考试时间		年 月 日	
题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	20	16	14	20	20	10	100
得分							
阅卷教师							

一、简答题 (20 分)

(1) 请从连接函数和控制算法两个方面比较电路交换和分组交换。

答:

二、对于 1000×1000 的交换矩阵，在下面四种情况下计算交叉点复杂度，并指出相应的控制算法。（16分）

1) 纵横矩阵；

2) 3级严格无阻塞 Clos 网络， $(10, 10, 100, 19, 100)$ ；

3) 3级可重排无阻塞 Clos 网络， $(10, 10, 100, 10, 100)$ ；

4) 1024×1024 的 Benes 网络。

$$\begin{array}{c} N \times N \\ | \\ N \end{array}$$

2) 严格无阻塞 $(2P(2P-1)g + g^2(2P-1)) - (P, P, g, 2P-1, g)$

$$P=10 \quad g=100 \quad N=Pg=1000$$

$$LG=3$$

$$\text{fan-out} = N$$

3) 可重排 $(2P^2g + Pg^2)$

$$P=10 \quad g=100$$

$$LG=3$$

$$\text{fan-out} = N$$

4) Benes

$$1024 = 2^{10} \Rightarrow n=10$$

$$\Rightarrow 2^{n+1} \cdot (2n-1) = 19 \times 2^{11}$$

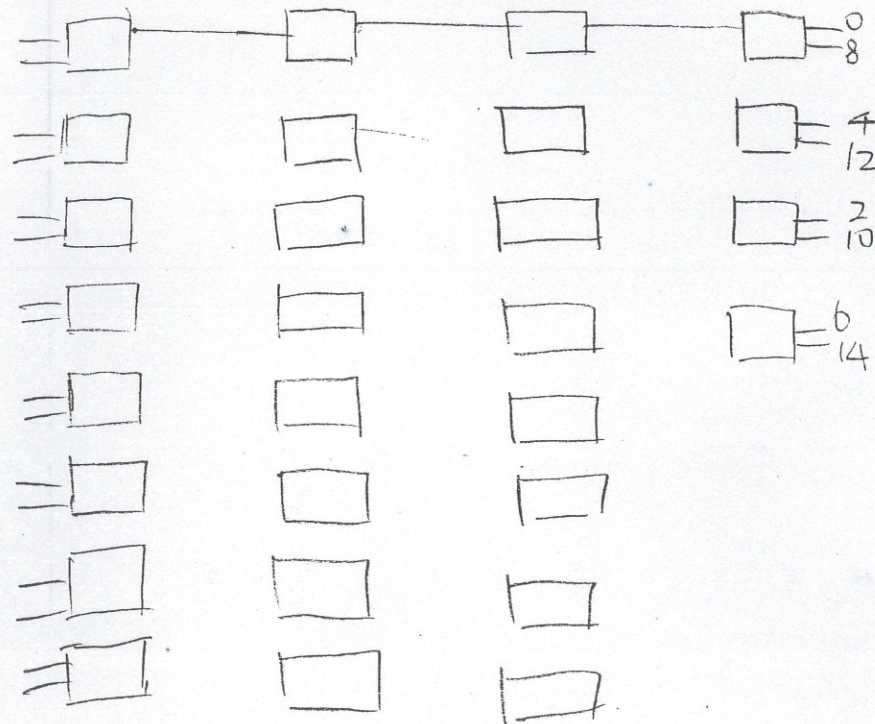
$$LG=2n-1$$

$$\text{fan-out} = 2$$

三、具体给出一个 16×8 的 ^{超级集线器} superconcentrator 的详细构造，同时在这个网络上实现如下集合之间的连接（14分）。

输入集合 $A = \{0, 1, 7, 12, 15\}$

输出集合 $B = \{0, 1, 2, 4, 6\}$



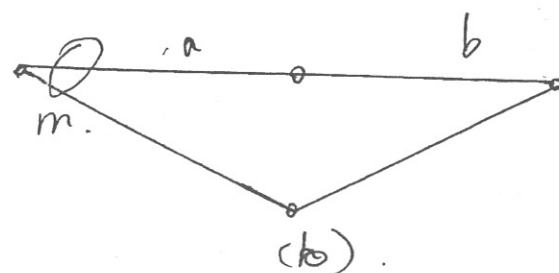
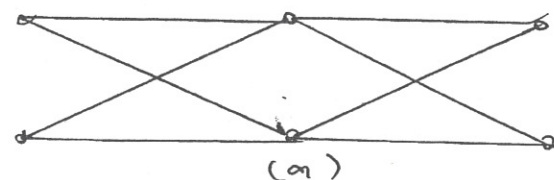
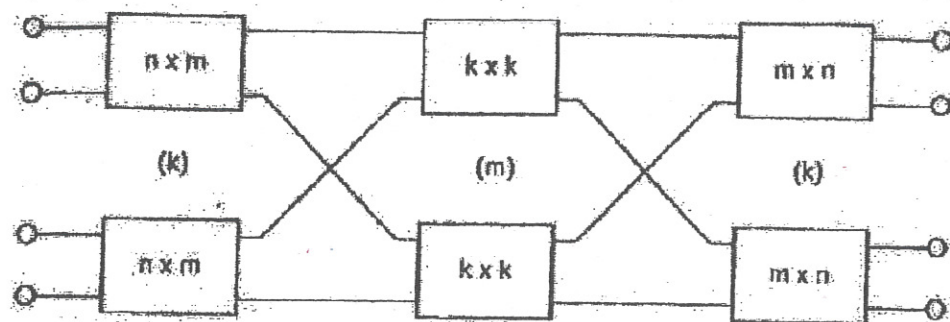
四、请用两种方法完成一个 8×8 的点到多点的电路交换网络，并指明控制算法（20分）。

五、分析分组交换矩阵的各种阻塞。在信元交换的场合下，如果使用 Sort-purge-concentrate with re-entry for blocked packets 策略，分析它各个部分的结构和控制算法，前述各种阻塞是如何被解决的？遗留问题又是什么（20分）？

六、考虑如图所示的三级网络。画出 network 和 channel 图，如果

$n=100, m=10$ ，同时每个入口到达的话务量为 $a=0.009\text{erl}$ ，请近似计算交换网络的

的内部拒绝概率（10分）。



(a) network

(b) channel work.

$$B = \left[\frac{na}{2m} \right]^2 = \left[\frac{100 \times 0.009}{20} \right]^2$$

班级：_____ 学号：_____ 班内序号_____ 姓名：_____

-----装-----订-----线-----
北京邮电大学 2004——2005 学年第二学期

《现代交换原理》期末考试试题（笔试占总分 60%）标准答案

考试 注意 事项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。									
	二、书本、参考资料、书包等与考试无关的东西一律放到考场指定位置。									
	三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。									
	四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在试题及草稿纸上一律无效。									
考试课程	交换技术与交换网			考试时间		2005 年 6 月 21 日				
题号	一	二	三(1)	三(2)	三(3)	三(4)	三(5)	三(6)	三(7)	总分
得分										
阅卷教师										

试题一：填空题（共 20 分，每空 1 分）

- 构成通信网的三个基本要素是 交换系统、传输系统、（用户）终端系统。
- 程控数字交换系统是由 话路（信息传送） 子系统和 控制 子系统构成的。
- 程控数字交换机中，用户电路的主要功能有七种，请给出其中三种 馈电、监视、过压保护。（可选的还有：编解码与滤波、测试、混合电路、振铃控制）
- No. 7 信令单元有 MSU（消息信令单元）、FISU（填充信令单元）、LSSU（链路状态信令单元） 三种类型。
- 构成交换节点的交换网络的基本交换单元可以分为空分方式与时分方式，其中 共享存储器（T 接线器）、共享总线（DSE 数字交换单元） 为时分方式，S 接线器（或开关阵列） 为空分方式。
- 在 PSTN 业务网中，其业务交换结点采用的交换方式是 电路交换；在 No. 7 信令支撑网中，信令点和信令转接点采用的交换方式是 分组交换（数据报）。
- 我国本地网使用的汇接方式有 来话汇接、去话汇接、来去话汇接。（还可填：主辅汇接）
- 中国 No.7 信令网的结构为 三 级网。

注：每空 1 分，若学生答案意思正确，个别字词有错误，教师可根据情况酌情扣分扣 0.5 分，重点考核学生对基本概念的理解和掌握。

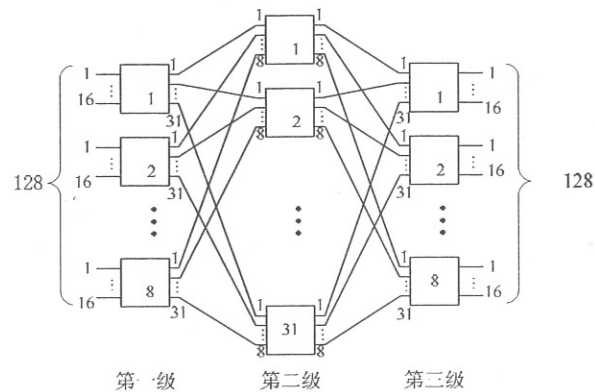
试题二：选择题（请在正确答案前画√，共 10 分，每题 1 分）

- 在程控交换系统中按照紧急性和实时性要求优先级最高的任务是：
a) 故障级任务 b) 周期级任务 c) 基本级任务
- 来话分析的数据来源是
a) 主叫用户数据 b) 被叫用户数据 c) 用户所拨号码
- 采用同步双处理机工作系统可以：
a) 提高处理机工作能力 b) 提高系统可靠性 c) 提高处理机工作速率 d) 上述答案均正确
- ATM 信元结构是：
a) 固定 53 个字节长度 b) 可变长度的 c) 48 个字节 d) 可变长度最大为 53 个字节
- 区别位间隔和中途挂机的方法是再检查：
a) 变化识别 b) 前次扫描结果 c) 这次扫描结果
注：b)、c) 或者 b) 和 c)
- 国内市话计费在
a) 发端市话局 b) 发端长话局 c) 收端市话局 d) 收端长话局
- 某程控交换机由以下程序模块：①交换网络故障切换模块②摘挂机扫描模块③被叫号码分析模块④去话分析模块，从任务调度执行的角度来看，以下描述哪个是错误的：
a) ②完成后才做③ b) ①会打断③ c) ②会打断④ d) ④会打断③
- 区分 ATM 系统中用户数据和信令数据是靠
a) 信头标签不同 b) 在不同时隙中传送 c) 传输时间不同
- MPLS 交换技术在进行交换寻址时，采用的匹配原则：
a) 固定长度精确匹配 b) 最大长度匹配 c) 时间匹配
- BANYAN 网络具有以下特性：
a) 无内部阻塞 b) 有唯一路径 c) 可以自动选路

注：本大题重点考核学生对基本原理的掌握，有些选择题需要运用所学原理进行分析，得出结论；并注重原理与技术的横向比较，考核学生是否真正掌握了技术的本质。存在多选情况。

试题三：问答题（70 分）

- 1、构造 128*128 的三级严格无阻塞 CLOS 网络。要求：入口级选择 16 入线的交换单元，出口级选择 16 出线的交换单元。画出该网络连接示意图，要求标出各级交换单元的个数以及入出线数。（10 分）



按 CLOS 网络严格无阻塞的条件进行设计：

第一级 8 个交换单元（1 分），16 条入线（1 分），31 条出线（1 分）；

第二级 31 个交换单元（1 分），8 条入线（1 分），8 条出线（1 分）；

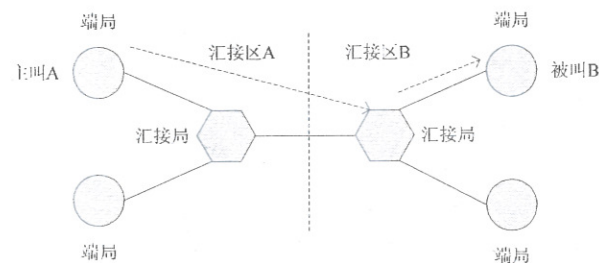
第三级 8 个交换单元（1 分），31 条入线（1 分），16 条出线（1 分）；

各级连线正确 1 分。

注：第二级设计大于 31 个，相应入出线对应正确，即满足 CLOS 网络无阻塞条件也为正确，但不是最经济的，此题为多标准答案。

- 2、某城市本地网采用分区汇接方式，主叫在 A 汇接区，被叫在 B 汇接区，两个汇接区之间采用来话汇接方式，试画出主被叫通话的汇接方式。（5 分）

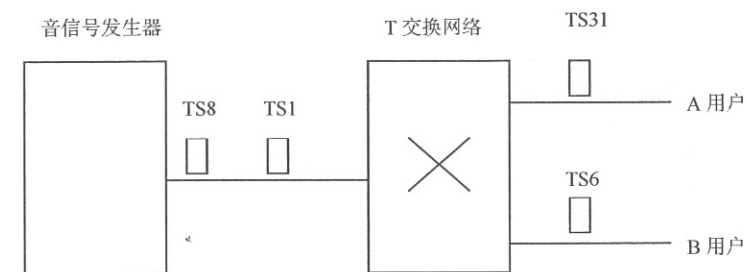
答案如下图：



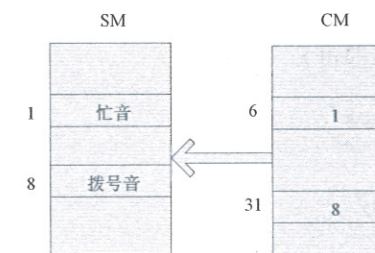
画出主叫 A 到汇接区 B 的汇接局的汇接线路给 2 分，画出汇接区 B 的汇接局到被叫所在局的汇接线路，给 2 分，其他汇接局和端局等标示正确给 1 分。

注：只要能画图说明正确的汇接方式即可，不拘泥于上述图示画法。

- 3、下图是交换机内部的送音原理图，音信号发生器在 TS8 中送出拨号音，在 TS1 中送出忙音，试画出给 B 用户送忙音、给 A 用户送拨号音时，交换网络 T 接线器的话音存储器和控制存储器（采用输出控制方式）。并计算音信号发生器中，产生 450Hz 拨号音的 ROM 单元的容量。（10 分）



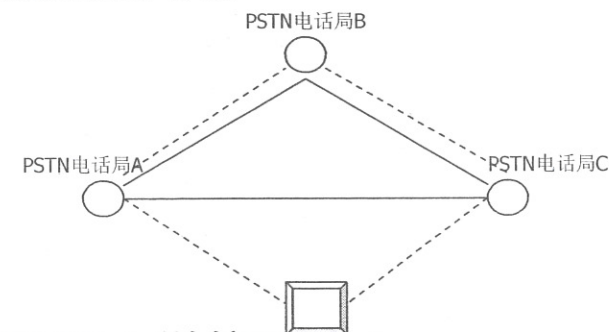
下图是满足上述要求的话音存储器和控制存储器。存储单元下标和相关存储单元内容各占 1 分，共 8 分。

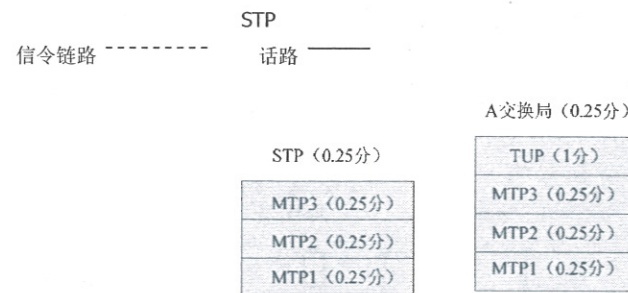


若产生 450Hz 的拨号音，求 450Hz 和 8000Hz（抽样频率）的最大公约数 50（1 分），它就是重复频率，即 1/50 是重复周期，在这个重复周期内 450Hz 音频重复了 9 次，8000Hz 抽样频率抽样了 160 次，即具有 160 个抽样值，所以需要 160 个 ROM 单元，每个单元 8bit（只写出 160 个单元也是对的）（1 分）。

注：本题重点考核学生运用所学交换网络的基本原理（时间交换单元及构成的交换网络）解决实际交换系统的送音过程，并考核学生对音信号产生原理的掌握。

- 4、在该图所示的通信网中，局间信令采用 No. 7 信令，请画出下列 A 交换节点和 STP 的局间通信协议栈。（5 分）

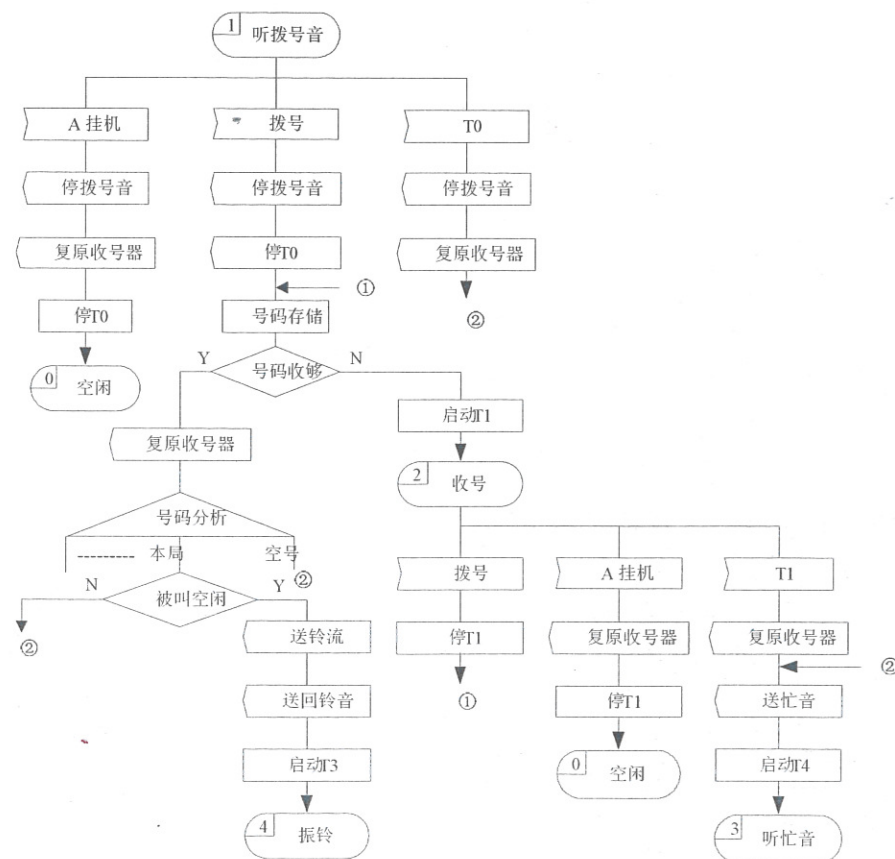




上述图画出了 STP 和 PSTN A 交换局的 No.7 信令协议栈, 评分标准见图中注释。若学生画出整个 No.7 信令协议栈或多添加了协议, 则视情况酌情扣分。

注: 本题重点考核学生对 No.7 信令系统的组成和各协议的功能作用的掌握, 该题通过一个电话网及其信令系统, 让学生综合分析 A 交换局和 STP 应具备怎样的 No.7 信令协议功能, 进而得出答案, 考核方式注重在问题分析的基础上得出结论, 考核学生是否真正掌握了各协议的功能, 而不是死记硬背。

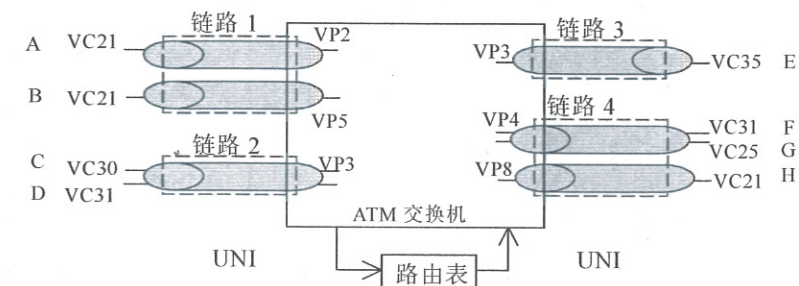
5、试画出局内呼叫的用户在听拨号音状态直到振铃状态下的 SDL 图 (用单个进程来控制主被叫, 不成功情况只画到忙音状态即可)。(15 分)



“听拨号音”和“收号”状态下事件分支, 以及“号收够”、“号码分析”判断分支, 每个分支 1.5 分, 每个分支下各任务设计不正确酌情扣 0.5 到 1 分。其他视情况酌情给扣分。

注: 上述 SDL 图是其中一种设计参考, 另有多种状态划分方法和具体实现的 SDL 设计, 只要设计方法正确, 能够满足要求, 均为正确答案, 严格意义上此题无标准答案, 满足需求既是正确。

6、在 ATM 交换网络中 A、B、C、D、E、F、G、H 用户占用的 VPI/VCI 如图所示, 为实现



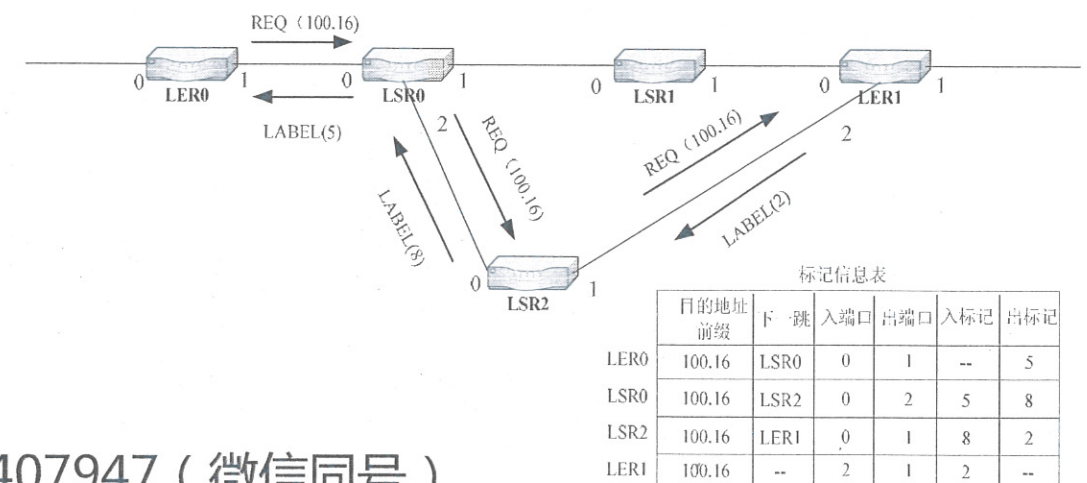
A-E, B-H, C-G, D-F 的通信, 请填写路由表的内容。(10 分)

入线	入信头标签	出线	出信头标签
1	VP2/VC21	3	VP3/VC35
1	VP5/VC21	4	VP8/VC21
2	VP3/VC30	4	VP4/VC25
2	VP3/VC31	4	VP4/VC31

入出线号每空 0.25 分, 共 8 个空, 2 分; 入出信头标签每个空 1 分, 共 8 个空, 8 分。

注: 通过路由表的完成, 考核学生对 ATM 交换原理的掌握, 考核内容突出 ATM 交换的本质。

7、在下图中 REQ(y) 表示 LDP 的标记请求消息, y 表示路由信息; LABEL(x) 表示 LDP 的标记分发消息, x 为分发的标记; 试填表完成 MPLS 的标记分配过程。试问图中 MPLS 标记分配采用的是哪种方法? (15 分)



标记信息表每空 0.5 分，共 12 分。标记分配采用下游按需标记分配，答正确给 3 分，只答“下游标记分配”给 2 分。

注：该题通过一个 MPLS 网络标记分发的过程，让学生通过分析完成题目要求，重点考核学生对标记分发原理、方法以及 MPLS 交换本质的掌握，突出了 MPLS 面向连接的工作方式、标记的作用、LDP 协议等概念原理的综合掌握。

班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____ 成绩 _____

一、填空题(共40分,每空1分)

- 构成通信网的三个基本要素是 接入设备、传输设备、交换设备。
- 程控数字交换系统是由 话路 子系统和 控制 子系统构成的。
- 小区停电了,你家的电话 能 (能/不能) 使用,原因是 电话机提供馈电功能。
- 中继线路采用 PCM 传输系统的程控交换机的接口至少有 模数转换器 和 数模转换器。
- 码型变换是数字中继器的主要功能之一,其目的是实现机内 K22 码与 PCM 线路上的 HDB3 码之间的转换。
- 构造 8×8 的交换单元,采用基本开关阵列时,需 64 个开关;采用 $K=3$ 的回路开关阵列时,需 48 个开关;采用可重传无阻塞网络时,需 20 个交叉单元;采用 BANYAN 网络时,需 12 个 2×2 交叉单元;采用时间接线器时,需 9 个存储单元。
- 号码译表的作用是 确定接续关系,地址译表的作用是 确定用户位置。
- 某程控交换机由4个用户模块和4个中继模块以及中央(选组级)交换网络模块组成,则4个用户模块的用户处理机之间的工作方式是 任务分担,中继模块的中继处理机和工作用户模块的用户处理机之间的工作方式是 功能分担。
- 我国电话网分为 5 级,其中 1~4 级构成长途电话网, 5 级是本地网的基本交换中心。将来我国长途电话网将过渡到 无级动态 网。
- 在 PSTN 业务网中,其业务交换结点采用的交换方式是 分组电路交换,信息交换的最小单元是 时隙。
- 在 No.7 信令网中,信令点和信令转接点采用的交换方式是 电路交换,信令交换的最小单元是 SV 信令单元。
- No.7 信令单元有 MSU、LSU、FISU 三种类型。
- 在 PSTN 网络中, No.7 信令协议栈的最小集应包括的协议部分有: MTP1、MTP2、MTP3、UP、TC。
- 半自动入网的 PBX 的出/入中继接到 SPC 的用户线上,则该 PBX 应具有和不具有的功能为 (用 V 或 X 来表示,每空 0.5 分):
摘挂机检测 V、Pulse/DTMF 号码发送 X、Pulse/DTMF 号码接收 V、信号音发送 V、信号音接收 X、交换网络控制 V、MFC 信令的收发 V、话务员功能 V。

BORSCHT

馈电 过压保护 振铃 监视 编解码滤波 混合电路 测试

- 下列哪些功能不是用户电路的功能: D
a) 馈电 b) 编译码和滤波 c) 极性反转 d) 帧同步
- 区别位间隔和中途挂机的方法是再检查: 变化识别、前次扫描结果、这次扫描结果。
- 某程控交换机由以下程序模块: ① 交换网络故障切换模块 ② 摘挂机扫描模块 ③ 被叫号码分析模块 ④ 去话分析模块,从任务调度执行的角度来看,以下描述哪个是错误的: D
a) ② 完成后才做 ③ b) ① 会打断 ③ c) ② 会打断 ④ d) ④ 会打断 ③
- 中国 1 号 MFC 信号是: d
a) 双频编码 b) 未编码 c) 单频编码 d) 多频编码
- 当市话市汇与发端长途局的局间信令采用中国 1 号信令时,前向 1 组信令在收到后向 1 组的哪种信令时改发 KA 信号:
a) A1 b) A2 c) A3 d) A4 e) A5 f) A6
- 长途局间采用中国 1 号信令时,可能传送的后向 1 组的信令是:
a) 互控的 A3 b) 互控的 A6 c) 非互控的 A3 d) 非互控的 A2
- 国内市话计费在:
a) 发端市话局 b) 发端长话局 c) 收端市话局 d) 收端长话局
- 处于过负荷状态的交换机可能采取以下哪些措施恢复到正常状态:
a) 中止所有普通用户的呼叫 b) 拒绝接收所有新的呼叫 c) 分级限制呼叫接续 d) 只许呼入不许呼出
- 在 IP 网络中,对 IP 包的交换采用的是:
a) 分组交换的数据报方式 b) 分组交换的虚电路方式 c) 电路交换 d) 报文交换
- 电路交换方式适合的业务是:
a) 实时多媒体业务 b) 信息传送可靠性要求高的业务 c) 实时动态带宽分配业务 d) 实时固定带宽业务

三、计算题:(5分)

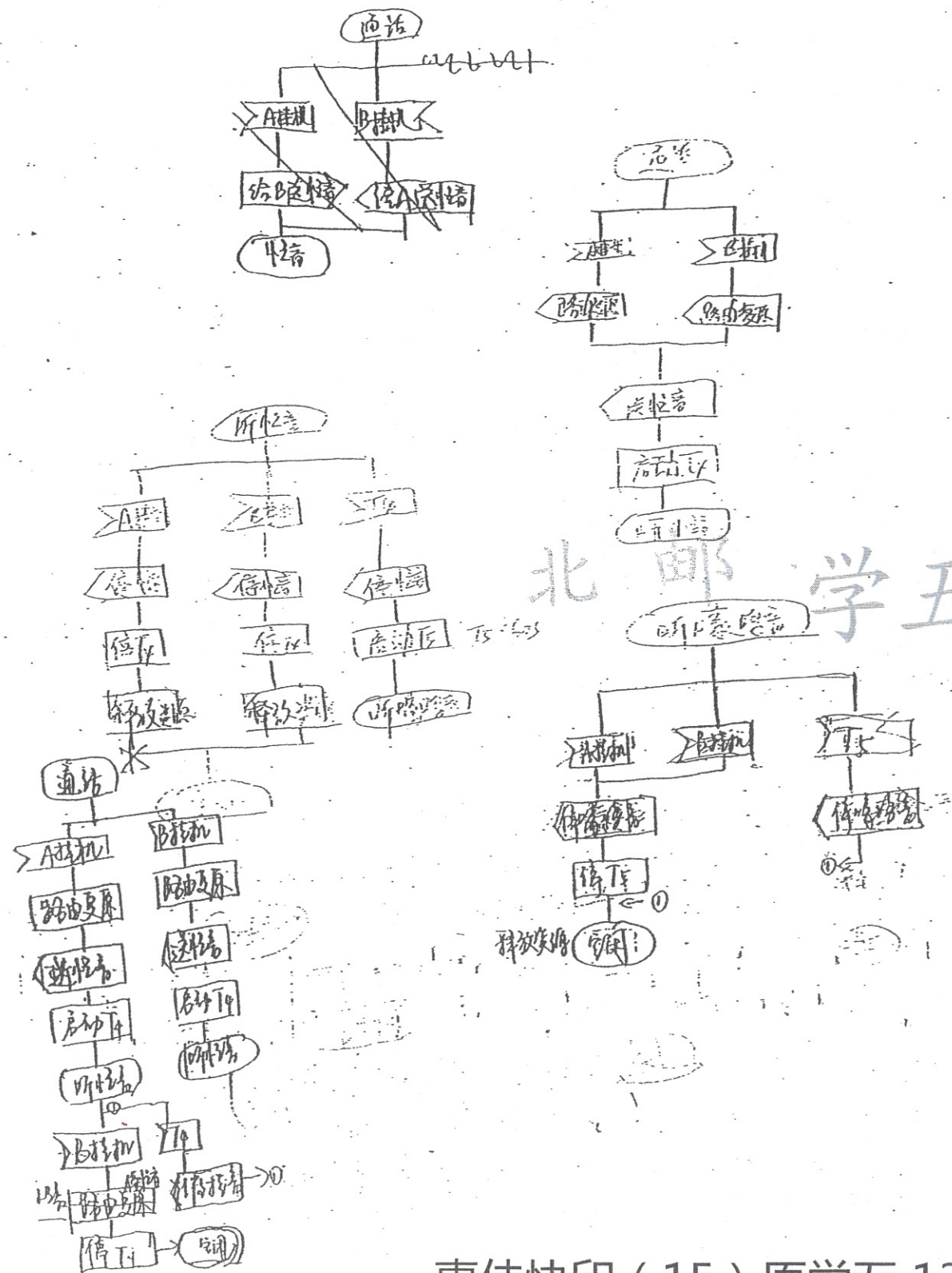
若要产生 $780\text{Hz} + 900\text{Hz}$ 数字双音频信号,求其重复周期应该是多少?应该有多少个取样值?存放取样值的每个存储单元需多少比特?

800Hz 780Hz 900Hz
 $20\mu\text{s}$ $50\mu\text{s}$
 800Hz 400Hz
 780Hz $29\mu\text{s}$ $(25\mu\text{s})$ $6\mu\text{s}$
 900Hz $45\mu\text{s}$ $(25\mu\text{s})$ $6\mu\text{s}$

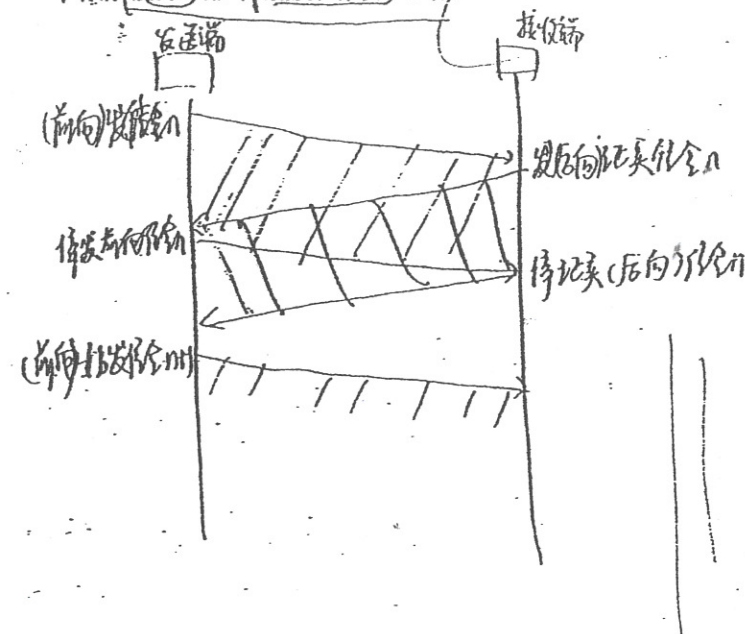
400个抽样值存于ROM中,需要连续去即可形成双音频信号
400个抽样值存于ROM中,需要连续去即可形成双音频信号
400个抽样值存于ROM中,需要连续去即可形成双音频信号

8000Hz 780Hz 900Hz
 $20\mu\text{s}$ $50\mu\text{s}$
 800Hz 400Hz
 780Hz $29\mu\text{s}$ $(25\mu\text{s})$ $6\mu\text{s}$
 900Hz $45\mu\text{s}$ $(25\mu\text{s})$ $6\mu\text{s}$

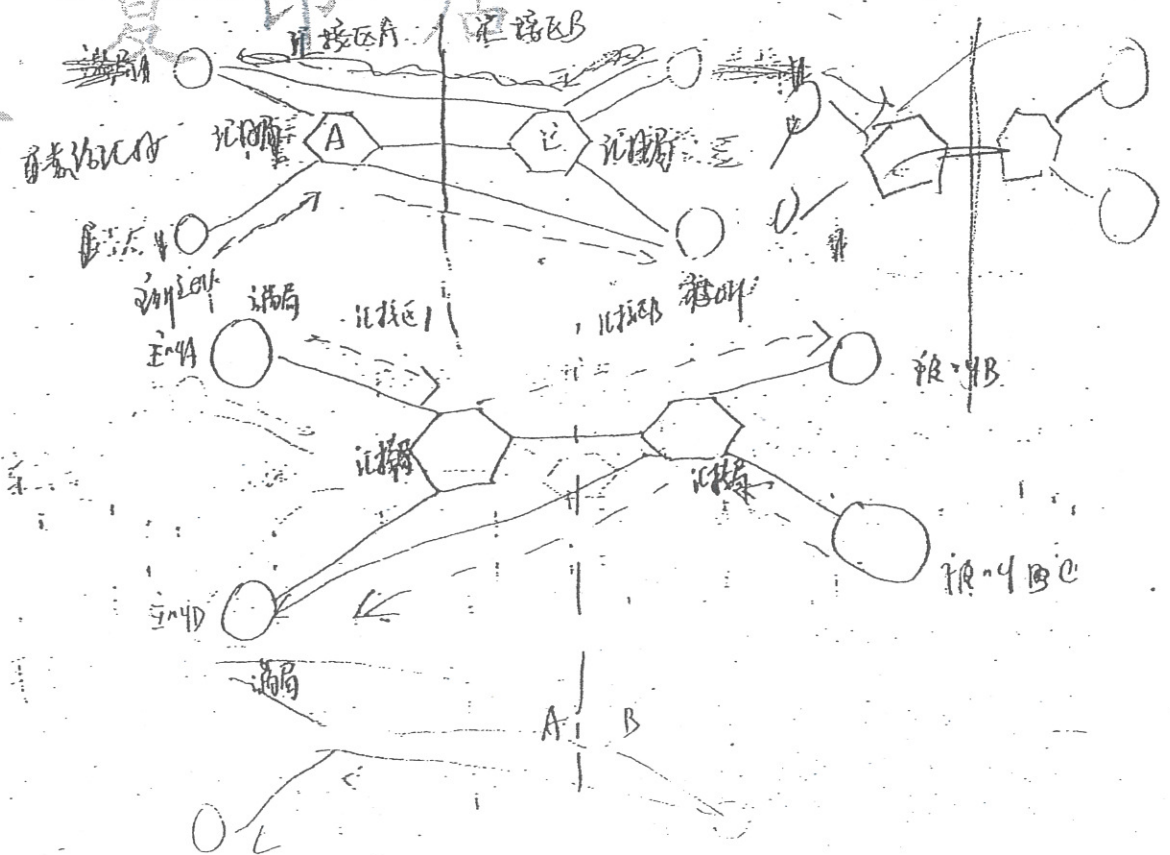
- 1、试画出局内呼叫的用户从通话状态直到主被叫释放为空闲状态的各阶段SDL图（画出各状态下可能接收的消息和可能的状态转移，且呼叫释放方式为互不控制方式）。（10分）



中标清前/后向信令的始发和停发。（5分）



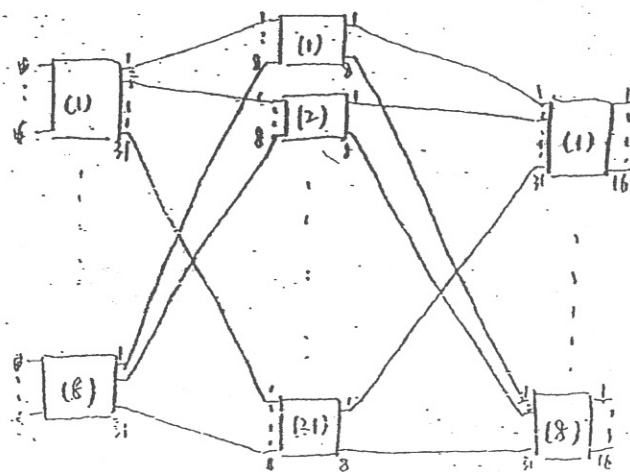
- 3、某城市本地网采用分区汇接方式，主叫在A汇接区，被叫在B汇接区，两个汇接区之间采用去话汇接方式，试画出主被叫通话的汇接方式。（5分）



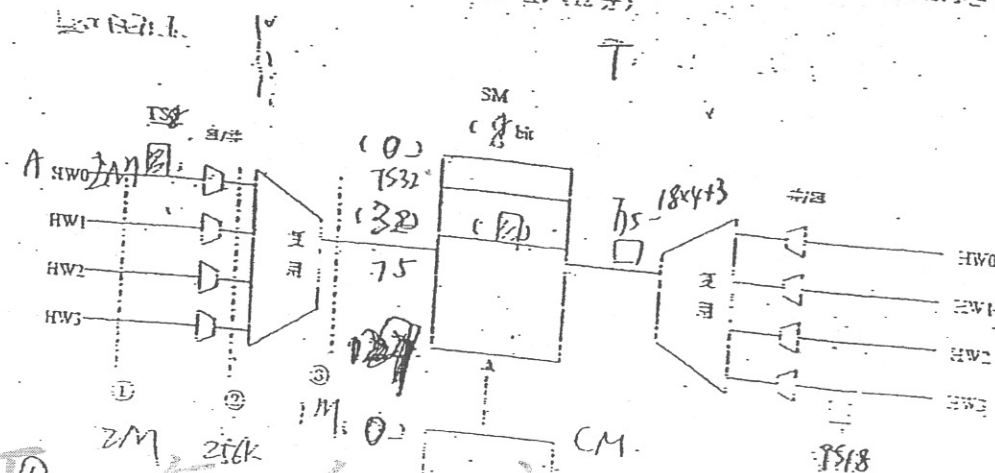
4. 构造 128×128 的三级严格阻塞 CLOS 网络。要求：入口级选择 16 入线的交换单元，出口级选择 16 出线的交换单元。画出该网络连接示意图，要求标出各级交换单元的个数以及入出线数。（8分）

$$128/16=8$$

$$m=2n-1=31$$



5. 已知 4 条 2M PCM 线路经串/并变换和复用接入到一个 T 数字交换网络，该 T 按线群为输出控制方式。从单 T 数字交换网络交换的信息经并/串变换，最后为 4 条 2M PCM 线路输出。如图所示没有 1 用户话路占用 HW0 TS8，8 用户话路占用 HW3 TS18。若实现 A→B 的通话在图中所有括号内填上适当的内容（用十进制数表示），并标出①、②、③点的信息速率值。（12分）



① 2M
② $2M/8 = 256k$
③ 1M

128 2 768
 $128 \times 4 + 3 = 75$
 $8 \times 4 + 0 = 32$

128 2 768
 $128 \times 4 + 3 = 75$
 $8 \times 4 + 0 = 32$

$128 \times 4 + 4 - 1$
 $128 \times 4 + 3 = 75$
 $72 \times 4 + 0 = 288$
 $4 \times 8 + 0 = 32$
 $TS = 32$
 $128 = 2^8$
 $128 = 2^7$

学五

2004 年信息工程学院现代电信交换考试题

姓名 _____ 学号 _____ 成绩 _____

1. 简述 Benes 网络和排序+Banyan 网络的不同 (比较的内容应该包括网络的目的、控制算法和成本等) (20 分)。

2. 对于 100×100 的交换网络, 在下面三种情况下计算交叉点复杂度, 并指出如何完成需要的连接。

(1) 纵横矩阵;

(2) 3 级严格无阻塞 Clos 网络, (10, 10, 10, 19, 10);

(3) 3 级可重排无阻塞 Clos 网络, (10, 10, 10, 10, 10) (20 分)。

$$N = m_1 \times n_1 \times r_1 + m_2 \times n_2 \times r_2 + m_3 \times n_3 \times r_3$$

3. 对于 8×8 Benes 网络, 请使用环回算法完成如下的连接

输入 1 2 3 4 5 6 7 8

输出 3 6 4 8 1 5 2 7

如果将上面交换网络用于电路交换, 请比较这个控制算法和深度优先搜索算法的优劣。(20 分)

4. 给出一种大小为 2"×2" 的 compact superconcentrator 的递归构造, 并具体给出一个 16×16 的 compact superconcentrator 的详细构造, 并在这个网络上实现如下连接 (20 分)。

输入 1 3 5 7 9

输出 3 4 5 6 7

5. Banyan 网络有许多等价形式和不同的功能, 请

(1) 给出 8×8 的 baseline 和 shuffle exchange 网络;

(2) 指出 Banyan 网络的不同性质。(20 分)

控制算法: 可以为 Benes 网建立连接, 可以有效的建立电路交换, 不适用于分组交换。在电路交换中, 我们只需为每一次呼叫建立交换, 而在分组交换中, 我们需要对于所有 N 对输入输出建立持续连接。深度优先搜索算法复杂度更低, 更快速的建立连接, 用在 Banyan 网中, 但这种算法会造成网络中断, 也如无遗漏的搜索所有的通路往往是不实际的。

2004 年信息工程学院现代电信交换考试题

姓名 _____ 学号 _____ 成绩 _____

1. 简述 Benes 网络和排序+Banyan 网络的不同 (比较的内容应该包括网络的目的、控制算法和成本等) (20 分)。

2. 对于 100×100 的交换网络, 在下面三种情况下计算交叉点复杂度, 并指出如何完成需要的连接。

(1) 纵横矩阵;

(2) 3 级严格无阻塞 Clos 网络, (10, 10, 10, 19, 10);

(3) 3 级可重排无阻塞 Clos 网络, (10, 10, 10, 10, 10) (20 分)。

$$N = m_1 \times n_1 \times r_1 + m_2 \times n_2 \times r_2 + m_3 \times n_3 \times r_3$$

3. 对于 8×8 Benes 网络, 请使用环回算法完成如下的连接

输入 1 2 3 4 5 6 7 8

输出 3 6 4 8 1 5 2 7

如果将上面交换网络用于电路交换, 请比较这个控制算法和深度优先搜索算法的优劣。(20 分)

4. 给出一种大小为 2"×2" 的 compact superconcentrator 的递归构造, 并具体给出一个 16×16 的 compact superconcentrator 的详细构造, 并在这个网络上实现如下连接 (20 分)。

输入 1 3 5 7 9

输出 3 4 5 6 7

5. Banyan 网络有许多等价形式和不同的功能, 请

(1) 给出 8×8 的 baseline 和 shuffle exchange 网络;

(2) 指出 Banyan 网络的不同性质。(20 分)

控制算法: 可以为 Benes 网建立连接, 可以有效的建立电路交换, 不适用于分组交换。在电路交换中, 我们只需为每一次呼叫建立交换, 而在分组交换中, 需要对于所有 N 对输入输出建立持续连接。深度优先搜索算法复杂度更低, 更快速的建立连接, 用在 Banyan 网中, 但这种算法会造成网络中断, 也如无遗漏的搜索所有的通路往往是不实际的。

2. 对于100×100的交换网络, 在下面三种情况下计算交叉点复杂度, 并指出如何完成需要的连接。

- (1) 纵横矩阵: $100 \times 100 = 10^4$
 (2) 3级严格无阻塞 Clos 网络, $(10, 10, 10, 10, 10)$: $m_1 = m_2 = m_3 = 10$
 (3) 3级可重排无阻塞 Clos 网络, $(10, 10, 10, 10, 10)$ (20分)

$$N = m_1 \times n_1 \times r_1 + m_2 \times n_2 \times r_2 + m_3 \times n_3 \times r_3$$

3. 对于8×8 Benes 网络, 请使用环回算法完成如下的连接

输入 1 2 3 4 5 6 7 8
 输出 3 6 4 8 1 2 7

如果将上面交换网络用于电路交换, 请比较这个控制算法和深度优先搜索算法的优劣。(20分)

4. 给出一种大小为 $2^n \times 2^n$ 的 compact superconcentrator 的递归构造, 并具体给出一个 16×16 的 compact superconcentrator 的详细构造, 并在这个网络上实现如下连接 (20分):

输入 1 3 5 7 9
 输出 3 4 5 6 7

5. Banyan 网络有许多等价形式和不同的功能, 请

- (1) 给出 8×8 的 baseline 和 shuffle exchange 网络;
 (2) 指出 Banyan 网络的不同性质。(20分)